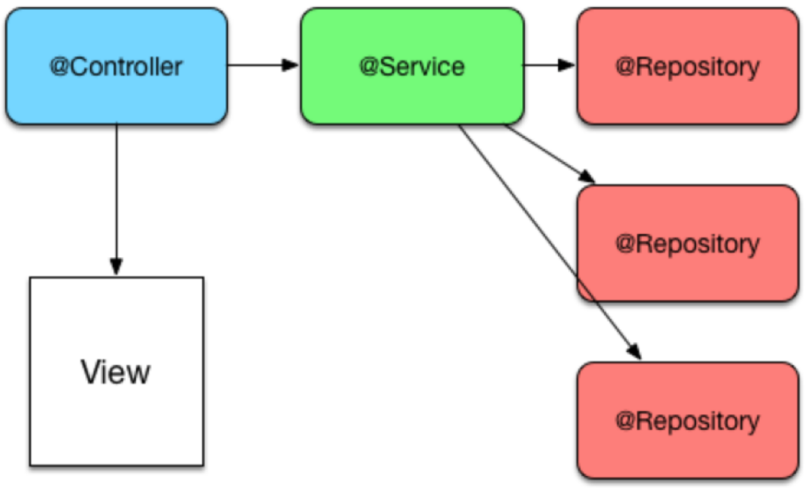
Proyecto Profundización Programación Orientada a Objetos II
Entrega 3 del proyecto.

Creación de un proyecto API Rest con el framework Spring Boot, motor de base de datos MySQL, JAVA, JPA y repositorio de dependencia Maven.

Arquitectura



En el caso de esta primera entrega el componente View del diseño será reemplazado por las invocaciones de los servicios a través de la aplicación postman.
Diseño tomado de https://www.arquitecturajava.com/spring-stereotypes/
Nota: Se mantiene las mismas definiciones de arquitectura y tecnologías sugeridas en la entrega 1 del proyecto final.

Estructura Base de Datos
Se requiere diseñar y construir las siguientes entidades a nivel de base de datos.

Trayecto
El propósito de esta entidad es la de almacenar los datos correspondientes al trayecto que realiza un respectivo conductor con un vehículo especifico. Dicho trayecto como mínimo de una parada inicial y una parada final o en su defecto un máximo de 5 paradas intermedias sin contar la inicial y la final.

- Identificador de trayecto (**Primary Key**).
- idpersona. **Foreign Key** del campo haciendo referencia a la clave primaria de la entidad Persona, para este caso solo deben realizarse asociaciones de personas de tipo conductor.

- Idvehiculo. **Foreign Key** del campo haciendo referencia a la clave primaria de la entidad Vehículo, con el propósito de identificar el vehículo que realiza el trayecto.
- Código de ruta, este código representa la llave que agrupa varios trayectos, teniendo como requisito mínimo tener un trayecto inicial y final, además de un máximo de 5 trayectos intermedios, es decir, el código representa la ruta realizada por el conductor relacionado en el vehículo especificado.
- Ubicación. Representa una cadena de texto que especifica el lugar de parada, ejemplo → Conservatorio del Tolima, Ibagué, Tolima.
- Orden Parada. 0 corresponde a la parada inicial y el número mayor a la parada final los valores intermedios corresponden a las paradas intermedias
- Latitud, representa la coordenada geográfica de la ubicación.
- Longitud, representa la coordenada geográfica de la ubicación.
- Login de usuario que registra el trayecto.

Nota: Es importante que se considere que la creación de un trayecto debe estar condicionado a que la relación de los documentos con el vehículo deben estar en estado **Habilitado** y que el conductor asociado al trayecto pueda operar **PO** según el estado del conductor en relación con el vehículo.

Adición de campos entidad Persona

Se considera agregar dos campos a la entidad persona que aplicaran cuando la persona es tipo conductor **C**.

- Licencia de Conducción. Tipo de dato **BLOB** y se deberá registrar el documento en formato **BASE64**, este campo representará el documento de licencia de conducción.
- Fecha de vigencia licencia de conducción.

Requerimientos Técnicos

Crear las siguientes tareas programadas a nivel de la aplicación Sprint Boot.

- Crear una tarea programada cada 2 minutos verifique la fecha de vigencia de las licencias de los conductores registrados del sistema y quienes estén vencidas se deberá cambiar el estado del conductor en la relación con el vehículo a un estado **RO – Restringido para Operar.**

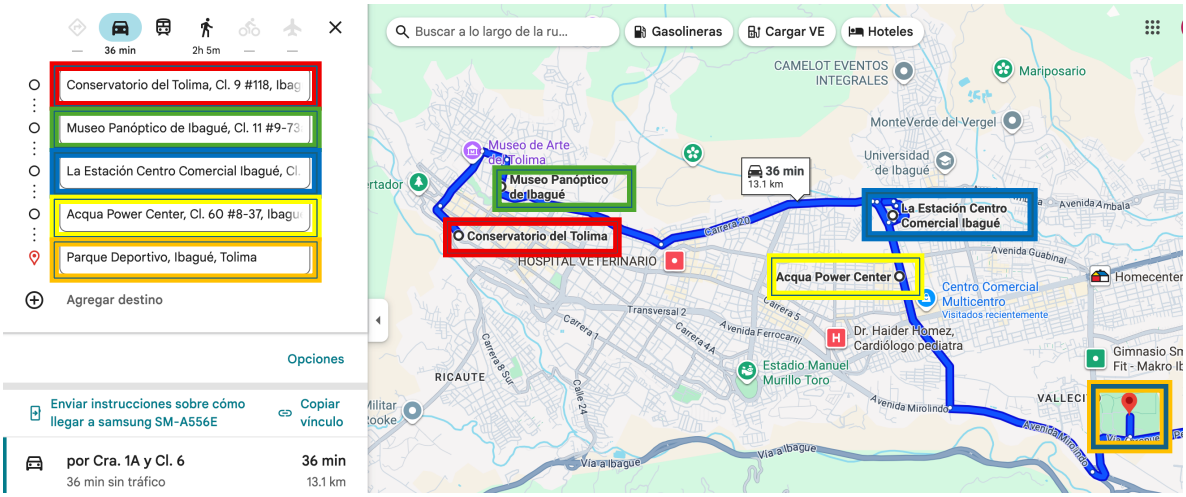
    - **CEREZA (**opcional**):** Enviar un correo electrónico según la información del conductor, esto con el fin de que este informado de la restricción de operar las rutas que tiene a su cargo.
- Crear una tarea programada cada 2 minutos verifique la fecha de vigencia de los documentos asociados al vehículo y documentos que estén vencidos se deberá cambiar el estado de documento asociado al vehículo a **VENCIDO.**
- Crear una tarea programada cada 90 segundos verifique los trayectos que no contienen una longitud y latitud asociada a la ubicación registrada en el trayecto, valores que deberán ser extraídos en apoyo del API externa Google Maps y dichos valores deberán persistir en la base de datos.

Requerimiento de Servicio

- Crear un servicio de consulta de rutas teniendo como parámetro de entrada el código de ruta, esté deberá ser un servicio protegido (requiere token) y deberá visualizar en orden los trayectos y su respectiva información asociada.
- Crear un servicio de consulta teniendo como parámetro el número de identificación de un conductor especifico donde se visualice únicamente los código de rutas de forma agrupada. Esté deberá ser un servicio protegido (requiere token)
- Crear un servicio de consulta teniendo como parámetro la placa del un vehículo especifico donde se visualice el código de ruta y el conductor asociado al trayecto de forma agrupada. Esté deberá ser un servicio protegido (requiere token).
- Crear un servicio de consulta de las rutas y la información de los trayectos donde el vehículo NO este habilitado o el conductor este Restringido para Operar.

Requerimiento FrontEnd

Se deberá crear una interfaz visual web en la que se pueda visualizar los diferentes trayectos o paradas de un código de ruta especifico. Ejemplo


36 min
2h 5m
Conservatorio del Tolima, Cl. 9 #118, Ibag
Museo Panóptico de Ibagué, Cl. 11 #9-73
La Estación Centro Comercial Ibagué, Cl.
Acqua Power Center, Cl. 60 #8-37, Ibagu
Parque Deportivo, Ibagué, Tolima
Agregar destino
Opciones
Enviar instrucciones sobre cómo llegar a samsung SM-A556E
Copiar vínculo
por Cra. 1A y Cl. 6
36 min sin tráfico
36 min
13.1 km
Buscar a lo largo de la ru...
Gasolineras
Cargar VE
Hoteles
CAMELOT EVENTOS INTEGRALES
Mariposario
MonteVerde del Vergel
Universidad de Ibagué
Museo de Arte del Tolima
Museo Panóptico de Ibagué
Conservatorio del Tolima
36 min
13.1 km
La Estación Centro Comercial Ibagué
Avenida Ambala
Avenida Guabinal
HOSPITAL VETERINARIO
Acqua Power Center
Centro Comercial Multicentro
Visitados recientemente
Homecenter
Transversal 2
Carrera 1
Carrera 4A
Avenida Ferrocarril
Carrera 5
Dr. Haider Homez, Cardiólogo pediatra
Estadio Manuel Murillo Toro
RICAUTE
Carrera 8 Sur
Calle 24
Avenida Mirolindo
VALLECI
Gimnasio Sn Fit - Makro Ib
Vía a Ibagué
Vía a Ibagué